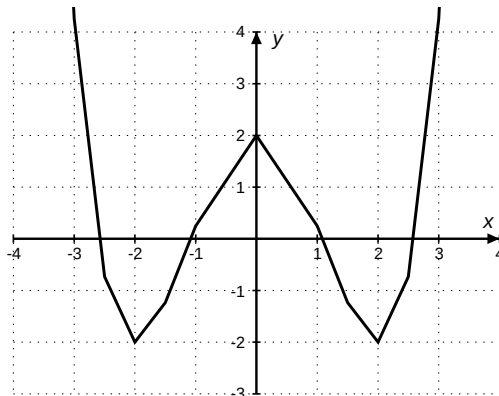


Mathematik-Klausur Nr. 2A Dr. Winkelmann	Klasse gA	Name	Datum
Kurvenanpassung bei ganzrationalen Funktionen			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Eigenschaften eines Funktionsgraphen

Abgebildet ist der Graph einer ganzrationalen Funktion f vierten Grades.



- Beschreibe** die Symmetrie des Graphen und begründe sie mit den auftretenden Exponenten. (3 BE)
- Gib** das Verhalten von f für $x \rightarrow \pm \infty$ an und nenne die Anzahl der Extrempunkte des abgebildeten Graphen. (2 BE)
- Nenne** den kleinstmöglichen Grad einer ganzrationalen Funktion mit drei Extrempunkten und begründe kurz. (2 BE)

2. Bedingungen aufstellen

Eine ganzrationale Funktion dritten Grades $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ soll folgende Eigenschaften besitzen: Der Graph verläuft durch den Ursprung $O(0|0)$ und hat dort eine waagerechte Tangente. Außerdem besitzt der Graph im Punkt $H(2|4)$ einen Hochpunkt.

- Übersetze** die vier Bedingungen in ein lineares Gleichungssystem für a, b, c, d . Notiere dazu zunächst $f'(x)$. (6 BE)

3. Lineares Gleichungssystem lösen

Beim Bestimmen eines Funktionsterms entsteht das folgende lineare Gleichungssystem in den Unbekannten a, b, c :

	Gleichung
(I)	$a + b + c = 2$
(II)	$2a - b + c = 3$
(III)	$a + b - c = 6$

- Löse** das Gleichungssystem mit dem Gauß-Verfahren und gib die Lösung $(a|b|c)$ an. (7 BE)

4. Querschnitt eines Lärmschutzwalls

Der Querschnitt eines Lärmschutzwalls wird zwischen $x=0$ und $x=3$ durch eine ganzrationale Funktion f dritten Grades beschrieben (Längen in Metern). Der Wall beginnt im Ursprung $O(0|0)$ ebenerdig und steigt dort waagrecht an. Sein höchster Punkt liegt bei $H(2|4)$. Bei $x=3$ erreicht er wieder die Höhe 0.



- Begründe**, dass aus den Angaben die Bedingungen $f(0) = 0$, $f'(0) = 0$, $f(2) = 4$ und $f'(2) = 0$ folgen. (4 BE)
- Bestimme** den Funktionsterm $f(x)$ aus $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ und den Bedingungen des ersten Aufgabenteils. (7 BE)

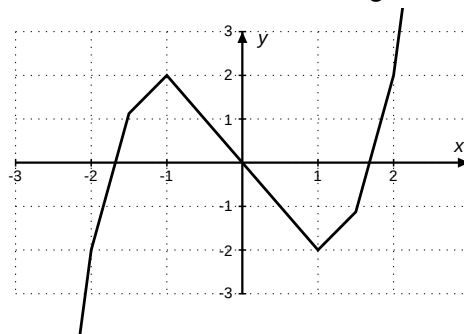
5. Auswertung des Wallquerschnitts

Verwende $f(x) = -x^3 + 3x^2$ aus Aufgabe 4 (Längen in Metern).

- Berechne** die Höhe des Walls bei $x=1$ und die Steigung des Querschnitts an der Stelle $x=1$. (7 BE)
- Beurteile** die Aussage: „Der Wall ist überall zwischen $x=0$ und $x=3$ mindestens 1 m hoch.“ (3 BE)

6. Eine Funktionenschar

Für jedes $t > 0$ ist eine Funktion gegeben durch $f_t(x) = tx^3 - 3x$. Abgebildet ist beispielhaft der Graph für $t=1$.



- Zeige**, dass jeder Graph der Schar durch den Ursprung verläuft, und untersuche, ob die Lage des Ursprungs von t abhängt. (4 BE)
- Bestimme** in Abhängigkeit von t die x -Koordinaten der Extremstellen von f_t und erläutere kurz dein Vorgehen. (5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.2 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Beschreiben:</i> * der Graph ist achsensymmetrisch zur y -Achse * es treten nur gerade Exponenten auf (x^4, x^2 und das absolute Glied) * daher gilt $f(-x) = f(x)$	I	3	
1b	<i>Angeben:</i> * für $x \rightarrow +\infty$ und $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$ * drei Extrempunkte (zwei Tiefpunkte, ein Hochpunkt)	I	2	
1c	<i>Nennen:</i> * mindestens Grad 4 * f' muss drei Nullstellen haben, also mindestens Grad 3, somit f mindestens Grad 4	I	2	
2a	<i>Anwenden:</i> * Ableitung: $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ * $f(0) = 0$: $d = 0$ * $f'(0) = 0$: $c = 0$ * $f(2) = 4$: $8a + 4b + 2c + d = 4$ * $f'(2) = 0$: $12a + 4b + c = 0$ * LGS: $\begin{cases} d = 0 \\ c = 0 \\ 8a + 4b + 2c + d = 4 \\ 12a + 4b + c = 0 \end{cases}$	II	6	
3a	<i>Berechnen:</i> * (I) – (III): $2c = -4 \Rightarrow c = -2$ * (II) – $2 \cdot$ (I): $-3b - c = -1$ * mit $c = -2$: $-3b + 2 = -1$ * $-3b = -3 \Rightarrow b = 1$ * aus (I): $a + 1 - 2 = 2$ * $a = 3$ * Lösung: $(a b c) = (3 1 -2)$	II	7	
4a	<i>Begründen:</i> * Beginn ebenerdig im Ursprung: $f(0) = 0$ * waagerechter Anstieg dort: $f'(0) = 0$ * höchster Punkt hat Höhe 4: $f(2) = 4$ * Hochpunkt bei $x = 2$ (waagerechte Tangente): $f'(2) = 0$	I	4	
4b	<i>Anwenden:</i> * $f(0) = 0 \Rightarrow d = 0$ und $f'(0) = 0 \Rightarrow c = 0$ * damit $f(x) = ax^3 + bx^2$ und $f'(x) = 3ax^2 + 2bx$ * $f(2) = 4$: $8a + 4b = 4$ * $f'(2) = 0$: $12a + 4b = 0 \Rightarrow b = -3a$ * einsetzen: $8a + 4(-3a) = 4 \Rightarrow -4a = 4$ * $a = -1$, $b = 3$ * $f(x) = -x^3 + 3x^2$	III	7	
5a	<i>Berechnen:</i> * $f(1) = -1 + 3 = 2$, also 2 m * $f'(x) = -3x^2 + 6x$ * $f'(1) = -3 + 6 = 3$ * die Steigung beträgt dort 3 * das entspricht einem Anstieg (positive Steigung) * der Wall wird in diesem Bereich noch höher * Antwort mit Einheiten und Bezug zum Sachkontext	II	7	
5b	<i>Beurteilen:</i> * am Rand gilt $f(0) = 0$ und $f(3) = 0$	III	3	

	* dort ist die Höhe 0 m , also kleiner als 1 m * die Aussage ist falsch (an den Rändern ist der Wall ebenerdig)			
6a	<i>Begründen:</i> * $f_t(0) = t \cdot 0^3 - 3 \cdot 0 = 0$ * das gilt für jedes t * der Ursprung liegt auf jedem Graphen der Schar * seine Lage hängt nicht von t ab	I	4	
6b	<i>Erläutern:</i> * notwendige Bedingung: $f_t'(x) = 0$ * $f_t'(x) = 3tx^2 - 3$ * $3tx^2 = 3 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{t}$ * $x = \pm \sqrt{\frac{1}{t}}$ * zwei Extremstellen, da $t > 0$	III	5	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10